拱墅区华丰经济合作社华丰单元XC1003-B1/B2/S2-05地块商业商务用房项目“5·31”一般起重伤害事故调查报告

2026年5月31日9时30分许，拱墅区石桥华丰单XC1003-B1/B2/S2-05地块发生一起生产安全事故，造成一人死亡，直接经济损失160万元。

事故发生后，区公安分局、区住建局、区应急管理局、石桥街道相关负责人到场指挥处置。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，经区政府批准，6月1日成立由区应急管理局牵头，区公安分局、区住建局、区纪委监委、区总工会、石桥街道等单位组成的华丰经济合作社华丰单元XC1003-B1/B2/S2-05地块商业商务用房项目“5·31”一般起重伤害事故调查组，开展事故调查。同时邀请区检察院参加，并委托相关领域专家进行技术分析。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料等方式，查清了事故经过、事故原因和事故性质，认定了事故责任。**经调查认定：拱墅区华丰经济合作社华丰单元XC1003-B1/B2/S2-05地块商业商务用房项目“5·31”一般起重伤害事故是一起因施工安全管理缺失、现场作业人员违规操作造成的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

该项目位于杭州市拱墅区太公街与水车巷交叉口东40米。地块东至华中路，南至永宁路，西至水车巷，北至华丰路。总建筑面积148546.39㎡，地上建筑面积99996.67㎡，地下二层，地下建筑面积48549.72㎡。



图1 项目竣工效果图

该项目于2023年11月14日开工，计划于2027年3月31日竣工。目前，2#、3#、4#、5#、6#楼主体施工已完成，处于装饰装修阶段。1#楼因华丰地铁站原因进度迟缓，目前正在主体施工。2023年11月6日，拱墅区住建局向该项目发放《建筑工程施工许可证》，编号为330105202311060101。

（二）相关单位情况

1.建设单位:杭州市拱墅区石桥街道华丰经济合作社（以下简称华丰经合社）。统一社会信用代码：91330103143361 1617，法定代表人：徐某某，成立日期：1996年1月25日，注册地址：浙江省杭州市拱墅区石桥街道华丰社区。

2.总承包单位：歌山建设集团有限公司（以下简称歌山建设）。统一社会信用代码：91330783704583216 7，法定代表人：徐某，成立日期：1996 年 11 月 4 日，注册地址：浙江省东阳市吴宁西路 107 号，经营范围：建设工程施工；施工专业作业等。该企业具有建筑工程施工总承包特级资质，证书编号：D133033023，有效期至 2028 年 12 月 22 日。企业持有《安全生产许可证》，证书编号（浙）JZ 安许证字[2005]070087，有效期至 2028 年 11 月 16 日。

3.监理单位：中建材（浙江）工程咨询有限公司（以下简称中建材咨询公司）。统一社会信用代码：91330103704212140 2，法定代表人：庄某，成立日期：1998 年 3 月 6 日，注册地址：浙江省杭州市拱墅区华中路 208 号华丰大厦 601 室-1，经营范围：工程造价咨询业务；工程管理服务等。该企业具有房屋建筑工程监理甲级资质，证书编号 E133A01989，有效期至 2029 年 6 月 25 日。

（三）项目承发包情况

1.总承包合同：2023 年 10 月 20 日，华丰经合社与歌山建设签订《建设工程施工合同》。工程承包范围包括施工图范围内的土建、机电安装、钢结构、幕墙、精装修、智能化、消防、泛光、室外景观、市政工程等相关工作内容，合同金额约 48652.6 万元。歌山建设派驻项目经理为卢某，持有《安全生产考核合格证书》，证书编号浙建安 B（2017）3790584。

2.监理合同：2023 年 10 月 20 日，华丰经合社与中建材咨询公司签订《全过程工程咨询服务合同》。工程咨询服务

范围为项目管理服务、工程监理服务、设计咨询（设计管理）等，合同金额352.8万元，约定期限自合同签订之日至工程通过竣工验收、备案、结算完成及缺陷责任期满之日止。中建材咨询公司派驻总监为黄某，持有《注册监理工程师证》，注册号33017643。

（四）事故相关单位安全管理情况

1.歌山建设安全管理情况。歌山建设建立了安全生产管理体系并配备了专职安全管理人员，制定了包括《塔吊吊装专项施工方案》在内的各项规章制度及应急预案，但未能有效落实到现场执行层面，对高风险作业环节的管控存在不足，未能通过有效巡查及时纠正违章作业行为，导致制度流于形式。

2.中建材咨询公司安全管理情况。中建材咨询公司依照相关法律法规，配备了以黄某为总监，3位专监，1位资料员和1位见证员的管理队伍。日常履行资质审核、方案审查、隐患排查、现场监护等监理职责。但在巡查中对吊装作业环节的现场动态监管不够深入，未能及时察觉并纠正相关违规操作。

二、事故发生情况

（一）事故发生经过

2026年5月31日9时15分，木工刘某甲、司索工刘某乙与塔吊司机方某开始吊运工地1#楼西南角约四五十根钢管。刘某乙先将钢管西侧一端捆扎完毕，随即指挥塔吊将该端吊离地面70-80厘米，使整堆钢管呈一头悬空一头支地的

倾斜状态，以便利用底部空间穿绕钢丝绳捆扎钢管东侧。

9 时 30 分许，在刘某乙准备捆扎固定钢管东侧时，木工刘某甲为抢赶进度，无视刘某乙的劝阻钻入钢管下方三角区内，在其接触钢丝绳的瞬间，西侧捆绑索具突然滑脱，整堆钢管瞬间下坠，将刘某甲压倒，后经 120 现场确认死亡。

（二）事故现场情况

1.事发地点位于项目 1#楼西南角（图 2 红圈内），涉事钢管堆放于地下室顶板（图 3）上。



图 2 事故发生位置图



图 3 涉事钢管堆场照片

2.涉事钢管情况：事发前处于捆绑吊拉状态的钢管约 50 根，每根长度 6 米，直径 48 毫米，总重量约 1 吨。钢管从地下室负一层调运到 1#楼西南角地下室顶板堆场（图 4）。



图 4 涉事钢管照片

3.涉事塔吊：QTZ50(H7020)型，维保单位：浙江华勤机械设备有限公司，安装检测日期：2024 年 9 月 25 日，检测合格。使用单位：歌山建设集团有限公司。最近一次维保日期：2026 年 5 月 30 日，检查结果符合要求。

4.涉事人员持证情况：现场司索指挥刘某乙，持有建筑起重信号司索工《建筑施工特种作业操作资格证书》，有效期至 2026 年 6 月 5 日。现场塔吊司机方某，持有建筑起重机械司机（塔式起重机）《建筑施工特种作业操作资格证书》，有效期至 2026 年 8 月 25 日。

（三）人员伤亡与直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，死者刘某甲，男，贵州平塘人，布依族。生前系歌山建设木工班组作业人员，事发当日作业期间佩戴有安全帽。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》，核定事故直接经济损失约人民币 160 万元。

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场人员立即拨打120电话。接联动信息后，区应急管理局、区住建局、石桥街道等单位立即响应，相关负责人赶赴现场开展各项处置工作。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，歌山建设、东阳惠盛建筑劳务有限公司会同石桥街道组成善后小组，积极处理善后事宜。6月1日与死者家属达成协议，赔偿人民币160万元。6月2日，刘某甲遗体在杭州殡仪馆火化。整个过程家属方情绪稳定，并不再主张其他诉求。

四、事故直接原因分析

经现场勘验及综合技术分析，事故发生的直接原因是：吊装作业现场违规采用塔吊单侧单点吊运成捆钢管，导致塔吊严重偏载，吊物重心远超吊点中心，吊具受力突变，钢管失稳下坠。在此期间，木工刘某甲违规进入并停留于吊物及起重回转半径下方，突然遭坠落钢管压倒致死。

五、相关单位存在的主要问题

（一）歌山建设存在的主要问题

作为施工总承包单位，歌山建设落实安全生产主体责任不到位。**一是**现场作业环境管控不力，吊装区域未设置硬质隔离及警示标志，未安排专门人员进行现场安全管理。**二是**吊装现场由同一人（刘某乙）兼顾司索与信号指挥[1]，致使

[1] 《建筑施工安全检查标准》第3.18.3条：起重机作业应设专职信号指挥和司索人员，一人不得同时兼顾信号指挥和司索作业。

危险区域清场与边界管控不到位。**三是**督促从业人员严格执行安全操作规程不力，现场司索工采用“单点斜拉”[2]作业方法，木工违规钻入受力吊物下方。**四是**隐患排查治理不力，未及时发现并消除吊装作业中存在的事故隐患。

（二）中建材咨询公司存在的主要问题

作为监理单位，中建材咨询公司未严格履行监理职责，对吊装作业现场缺少专职安全监护人、违规由同一人兼任司索工与信号指挥等事故隐患，未能及时发现并予以制止。

六、属地、部门履职情况

（一）石桥街道履职情况

作为该项目的属地单位，石桥街道部署开展了相关监管工作。一是压实责任体系，坚持每季度召开例会，常态化研判形势，统筹部署全链条安全监管。二是深化隐患排查，贯彻治本攻坚三年行动，整合网格力量、引入第三方专业服务，聚焦道路交通、在建工地、工业企业等重点领域开展常态化排查。今年以来，检查生产经营单位850余家次，整改隐患1300余处，排查重大隐患12处，移送线索8起。三是抓实宣传教育，开展专项培训，常态化发布提示单。2025年以来，针对专项项目开展检查4次，整改隐患3处。

（二）区住建局履职情况

作为建筑施工监管部门，2026年1月份以来，区住建局工作人员到现场累计检查验收七次，其中中间结构验收2次（1月10日、2月11日），渣土源头检查一次（3月11日），

[2] 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》第3.0.15条：吊起的构件应确保在起重机吊杆顶的正下方，严禁采用斜拉、斜吊，严禁起吊埋于地下或粘结在地面上的构件。

建筑垃圾源头管理（减量化）专项检查一次（4月15日），日常检查2次（1月18日、3月16日），节假日专项安全检查1次（5月1日），共发现安全隐患30个，现场已下发整改单，施工单位已按照要求在规定时间内整改完成并进行了回复。

七、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

1.刘某甲，死者，安全意识极其淡薄，违规进入并停留在吊装回转区域及吊物正下方，对事故发生负直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

2.余某，歌山建设副总经理，未认真履行安全生产工作职责，督促检查本单位安全生产工作不力，未及时发现并消除施工现场管理不严、从业人员违反安全操作规程作业等事故隐患，对事故负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）[3]项的规定，建议由区应急管理局依据相关法律法规予以行政处罚。

3.卢某，歌山建设项目经理，未认真履行安全生产工作职责，未有效督促落实安全生产规章制度和安全操作规程，施工现场安全管理不严格，事故隐患排查整治不到位，未及时发现和消除作业人员违反安全操作规程的行为，对事故负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

第二十五条第一款第（五）项[4]和第（六）项[5]的规定，建议由区应急管理局依据相关法律法规予以行政处罚。

4.李某，歌山建设安全员，未认真履行安全生产工作职责，对项目现场安全隐患排查检查不到位，未及时发现和消除吊装作业未设置警戒区和人员违反操作规程等事故隐患，对事故负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项和第（六）项的规定，建议由区应急管理局依据相关法律法规予以行政处罚。

5.刘某乙，歌山建设起重机司索工，未有效落实岗位安全职责，违反安全操作规程作业。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[6]的规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[7]，由歌山建设给予批评教育，依照公司管理规定作出处理。

（三）对事故有关责任单位的处理建议

6.歌山建设，未严格落实安全生产主体责任，未及时发现并消除吊装区域未设置硬质隔离及警示标志、未安排专门人员进行现场安全管理等事故隐患，未有效督促从业人员严格执行安全操作规程，吊装现场存在一人兼顾司索与信号指挥、“单点斜拉”作业、木工违规钻入受力吊物下方等事故

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生单管理的建议。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

隐患，对事故负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[8]、第四十三条[9]、第四十四条第一款[10]的规定，建议由区应急管理局依据相关法律法规予以行政处罚。

7.**中建材咨询公司，**未严格履行监理职责，对吊装作业现场缺少专职安全监护人、违规由同一人兼任司索工与信号指挥等事故隐患未能及时发现并制止，对事故负有监理责任。建议由区住建局和区综合行政执法局依据相关法律法规进行处理。

八、事故主要教训和防范措施建议

1.**歌山建设，**要以案为鉴，深刻吸取事故教训，严格压实企业安全生产主体责任。一是压实全员安全生产责任，确保安全投入、教育培训及现场管理无死角、全链条落实到位。二是深化双重预防机制建设，通过常态化风险分级管控与动态隐患排查治理，实现源头防范与系统治理。三是提升本质安全水平，聚焦一线员工岗位风险辨识与自我防护能力提升，从根本上筑牢安全防线，杜绝同类事故再次发生。

2.**中建材咨询公司，**要吸取事故教训，严格落实监理职责。一要深化巡视检查，建立高风险作业巡查清单，重点排

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

查现场隔离警示缺失、违章指挥作业等问题，确保隐患发现即制止、整改不闭环不松手。二要做实关键节点监理，聚焦吊装关键操作环节，严查专职安全员到岗履职、特种作业人员持证情况，实施精准监督。三要刚性行使职权，对屡纠屡犯行为及时采取停工措施，强化监督威慑力。

3.区住建局，要吸取事故教训，刚性落实“三管三必须”原则，举一反三拧紧责任链条。要将监管触角延伸至施工一线，聚焦吊装等高危环节开展针对性巡查，深挖严查违规违章行为；要建立健全部门联动机制，对发现的重大隐患和违法行为坚持“零容忍”，及时处置并移送违法线索，以刚性执法倒逼责任落实，切实凝聚齐抓共管合力。

4.石桥街道，要吸取事故教训，严格落实属地管理责任，一是要充分发挥“前哨”作用，组织力量对辖区在建工地进行常态化摸排，重点盯防吊装等危险作业时段，确保风险早发现、早控制。二是要提升排查穿透力，紧盯现场人员持证上岗、安全防护措施落实及监理履职情况，深挖作业现场“看不见”的隐患，推动安全生产责任落细落实。